



Arquitetura do Windows

Sistemas Operacionais

Aula 37/60

Kernel

Windows

Nt kernel

Hal

Wsl

Desempenho

Conceito

Windows NT kernel é híbrido: monolítico (serviços no mesmo espaço para desempenho) + microkernel (subsistemas isolados). HAL abstrai hardware para multiplataforma (x86, x64, ARM). Subsistemas: Win32, POSIX (legado), WSL. Win32 API: CreateProcess, CreateFile, GDI. Drivers: WDDM (GPU), WDF (KMDF kernel-mode, UMDF user-mode).

Arquitetura Windows NT

Kernel Híbrido NT

HAL (Hardware Abstraction)

Win32 API

WDDM (GPU)

WDF (drivers)

WSL: Windows Subsystem for Linux



Atividade Prática

Abra Gerenciador de Tarefas (Ctrl+Shift+Esc): Processos, Desempenho, Histórico, Inicialização. Identifique processo com maior CPU e maior memória.



Pesquisa

Pesquise diferenças NT kernel vs Linux: prioridades (32 níveis vs CFS), memória (working set vs LRU), drivers (WDF vs V4L2/DRM), licenciamento.



Requisitos

- windows